퀀트 · 트레이딩 시스템 포트폴리오

김태형

TaeHyeong Kim

수익률의 가정을 하나씩 검증했습니다

경북대학교 컴퓨터학부 · 2027.02 졸업 예정
xogud3624@gmail.com · github.com/KTHYEONG · kthyeong.github.io

백테스트 수익률은 비용, 미래 정보, 시험 횟수, 체결 가정에 따라 쉽게 부풀려집니다. 이런 가정을 코드와 검증 절차로 하나씩 따져, 수익률이 어떤 조건에서 나온 숫자인지 설명할 수 있게 만들었습니다.

프로젝트

01 K-Closing Alpha 개인 진행 중

종가에 사서 다음 날 시초가에 파는 전략을, 호가 비용을 먼저 반영하고 평가 구간이 겹치지 않는 검증으로 따졌습니다.

+31.27bp
일평균 순수익 (운영 전략, 비용 차감 후)

2.57
샤프지수 (수익 대비 변동)

02 Crypto Pilot 개인 진행 중

선물 전략이 청산 규칙 때문에 현실과 다르게 보이지 않도록, 증거금과 강제청산을 반영한 계좌 시뮬레이터로 검증했습니다.

+212.7%
연평균 수익률 (기본 전략, 수수료·펀딩비 반영, 2026-10-10 실행)

-51.2%
최대 낙폭, 강제청산 0회 (5년 6개월 시뮬레이션)

03 K-Stock Engine 개인 진행 중

LightGBM 점수로 상위 종목을 담고 KOSPI 200 추세에 따라 선물을 얹는 국내주식 전략을, 공시된 시각부터 데이터를 쓰고 승격 기준을 미리 선언하는 방식으로 검증했습니다. 서버에서 가상 장부로 운영 중입니다.

+49.43%
연복리 수익률 (백테스트 2018~2026.10, 샤프 1.50, 낙폭 -23.47%)

2026-10-11 ~
서버에서 매일 장전 목표를 확정해 가상 장부에 기록 (실주문 0건)

04 MT ETF King 2026 개인 진행 중 보조

목표 도달 확률로 평가한 대회 전략 연구, 채택 기준 미통과로 연구용 분류

7.77%
8주 +30% 이상 비율 (단순 보유 2.54%, 실효 표본 약 58개)

-21.56%
최악 5% 구간 평균 손실 (단순 보유 -15.09%)

05 ETF-Manager 개인 보조

세금 반영 장기 적립식 자산배분 연구

24.7%
일반계좌 세후 실질 연수익률

QQQ 90% + SCHD 10%
연금저축 채택 구성

K-Closing Alpha 개인 진행 중

장 마감 직전 정보로 종가에 사서 다음 날 시초가에 파는 퀀트

15:20에 볼 수 있는 정보만으로 상위 3종목을 종가에 사서 다음 날 시초가에 파는 전략에, 미래 정보 차단·비용 반영·중복 주문 방지를 프로그램 규칙으로 고정했습니다. 백테스트 일평균 순수익은 +31.27bp(1bp=0.01%)이고, 2026.10.12부터 모의투자로 운영 경로를 리허설 중입니다.

기간 2025.12 ~ 진행 중

역할 데이터 수집, 예측 모델, 검증, 주문 실행 단독 설계·구현

기술 Python LightGBM pandas PyArrow(Parquet) aiohttp pydantic pytest systemd

저장소 github.com/KTHYEONG/k-closing-alpha

일평균 순수익

+31.27bp

운영 전략(LGBM 상위 3종목 균등 가중), 886거래일(2023-01~2026-09), 연구 문서 §7 기준 (1bp=0.01%)

백테스트

샤프지수(수익 대비 변동 크기)

2.57

같은 전략의 최대낙폭(고점 대비 최대 하락) 25.03%

백테스트

구조



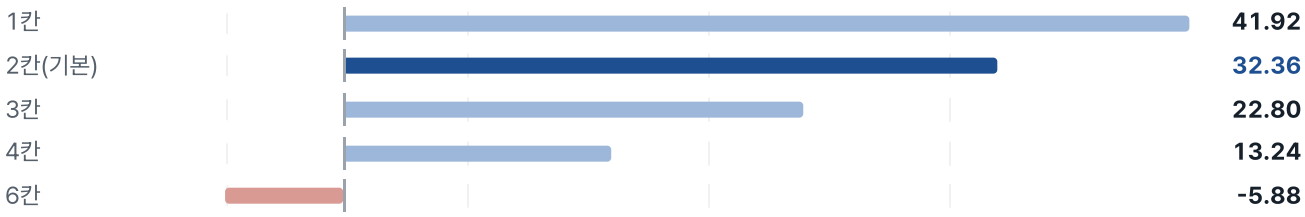
사례

CASE 01

호가 한 칸이 큰 종목을 사전에 제외해 비용 손실 차단

문제 점수 상위에 호가 한 칸 폭이 큰 저가주가 몰립니다. 한 칸이 가격의 0.2~0.5%인 종목은 세금과 체결 가격 차이를 빼면 손실입니다.

왕복 호가 비용을 올렸을 때 일평균 순수익 bp/일 (1bp=0.01%) 백테스트



886거래일 백테스트, 연구 문서 3절 EDGE-24~28, 기본 가정은 2칸, 비용 조건만 바꾼 시험

A 분석
- 비용 상한 6·9·15bp와 상한 없음을 비교하면 15bp의 샤프지수가 가장 높음(2.88), 운영 값은 12bp로 정했고 문서는 7.5bp 대비 후보가 2.6배로 늘어난다고 기록
- 다만 12bp 균등 가중의 단독 행이 연구 문서에 없어, 상한 선택은 같은 조건의 비교로 확정하지 못함

A 실행
- 가격대별 호가 단위 표로 '호가 한 칸 ÷ 현재가'를 계산해 0.12% 초과 종목은 순위 전에 제외
- 거래세는 날짜별 세율표, 수수료는 증권사 우대율을 적용하고 상한가 근처 종목도 같은 규칙에 포함

R 결과
왕복 비용이 1칸에서 6칸으로 늘면 일평균 순수익이 +41.92bp에서 -5.88bp로 줄어, 4칸까지 이익이고 6칸에서 손실입니다. 운영 비용 상한은 12bp입니다. 백테스트

CASE 02

겹침 없는 검증과 심사 기준으로 모델 교체 판정

P 문제
정답 기간이 겹치는 데이터를 무작위로 나누면 학습과 평가가 섞입니다. 118개 전략 중 우연히 좋은 것을 고를 위험도 있습니다.

28개	7개	앞뒤 1구간	0.95 · 20일
분할: 8구간 중 2구간을 시험용으로 조합	독립 평가 경로	시험 구간 인접 구간을 학습에서 제외해 겹침 방지	매주 새로 학습한 모델은 최근 20거래일 순위가 기존 모델과 0.95 이상 일치해야 운영

A 분석
- 시간순 단순 분할은 평가 경우가 1개뿐이라 운에 좌우돼 제외, 조합 분할로 평가 경우를 늘림

R 결과
교체 심사 기준(0.95·20일)에 못 미치는 모델은 운영에 올라가지 못합니다.

한계

해석 주의 **수익은 모두 백테스트**
실계좌·모의투자 손익 기록이 없고 모의투자는 운영 경로 리허설 단계이며, 비용은 내 계좌 수수료 기준입니다.

해석 주의 **118개 중 고른 선택 편향**
대표 수치(+31.27bp)는 운영 전략 기준이고 편향 보정 결과는 없으며, 연구용 변형 +34.58bp에는 운영 경로에 없는 역틱 가중이 들어 있습니다.

해석 주의 **연구 문서의 불일치**
2틱 조건의 두 표가 +34.58bp와 +32.36bp를 모두 샤프 2.73으로 적고 비용 상한 비교의 조건이 섞여 있으며, 룩어헤드 수정 전후 차이는 기록이 없습니다.

미검증 **근거 문서가 저장소 밖**
연구 문서가 저장소 밖에 있고 원본 데이터가 없어 재검증이 어렵습니다.

Crypto Pilot 개인 진행 중

바이낸스 선물 전략 검증과 모의 자동 매매

미래 정보, 체결 비용, 강제청산(담보 부족으로 포지션이 강제 정리되는 일), 반복 시험이 만드는 착시를 코드 단계에서 줄였습니다. 기본 전략의 재현 시뮬레이션은 연평균 +212.7%(2026-10-10 실행, 모의 모드)이고, 11월에는 ML 보정을 사전 등록 시험으로 검증해 모의 데몬에 넣었습니다.

기간 2026

역할 검증 시뮬레이터, 24시간 수집·모의 매매 프로그램, 배포 운영 단독 구현

기술 Python pandas PyArrow asyncio aiohttp ccxt(시세 조회) Pydantic LightGBM Docker Compose GitHub Actions pytest

저장소 github.com/KTHYEONG/crypto-pilot

$1,000 계좌 시뮬레이션 연평균 수익률(복리)

+212.7%

과거 데이터 재현, 2021-04 ~ 2026-10(확인용 구간 포함), 2026-10-10 실행(기본 전략, ML 보정 이전), 지정가, 수수료·펀딩비·증거금 반영

재현 시뮬레이션

최대 낙폭(고점 대비 최대 하락)

-51.2%

같은 2026-10-10 실행, 3분 단위 가격 흐름 기준. 강제청산 0회(심볼별 유지증거금 규칙 반영)

재현 시뮬레이션

승격 판정 보정 샤프지수(DSR)

0.9988

시도 128회를 반영해 기준 0.95 이상 통과, 2026-10-10 판정

백테스트

구조



아래 계층이 위 계층을 가져다 쓰지 않는 방향으로 나눴고(자동 검사), 모의 모드의 주문은 전송 계층에서 차단

사례

CASE 01

강제청산 규칙을 반영한 레버리지 배율 결정

P 문제 빌린 돈으로 배율을 높이면 수익은 커 보여도, 급락해 담보금이 모자라면 포지션이 강제로 정리됩니다. 비중만 계산하는 백테스트는 이를 알 수 없습니다.

배율 방식 비교 (71,000 USDT 계좌, ML 보정 적용, 2022-07 ~ 2026-10, 지정가, 재현 시뮬레이션)

	고정 4.75배	고정 6배	고정 7배	성장 정책 선택
최대 낙폭	-48.3%	-58.2%	-67.0%	-35.0%
개시증거금 한도 위반	6회	87회	148회	0회
연평균 수익률	+253%	+277%	+275%	+139%
평균 배율	4.75	6.0	7.0	약 2.4

A 분석
- 전체 기간 수익을 보고 고정 배율을 고르면 미래 정보를 쓴 셈이라 제외
- 그날까지의 수익 분포만으로 매일 배율을 다시 계산하는 성장 정책 선택

A 실행
- 분포의 평균을 절반으로 깎고 시장충격 비용을 뺀 뒤, 담보금 한도(개시증거금 90%, 상한 10배) 안에서 복리 성장이 가장 큰 배율 선택
- 강제청산 기준 담보금 구간, 펀딩비, 수수료, 최소 주문 단위를 계좌 시뮬레이터에 반영

R 결과 성장 정책은 연평균 수익률이 +139%로 고정 배율(+253~277%)보다 낮지만 최대 낙폭이 -35.0%로 가장 작고 증거금 한도 위반이 없었습니다. 청산은 되돌릴 수 없어 수익률보다 생존을 기준으로 골랐고, 네 방식 모두 강제청산은 없었습니다. 재현 시뮬레이션

CASE 02

3분 단위 지정가 체결 재현으로 체결 가정 현실화

주문 발생 (지정가 주문) → **3분 단위 추적** (30분 구간) → **체결 판정** (지나간 만큼만) → 구간 이어가기 (보유·대기 주문) → 결과 비교 (전체 처리와 일치 확인)

P 문제 1시간 단위 종가에 바로 체결됐다고 가정하면 수수료, 호가 차이, 지정가 주문이 체결되지 않는 경우가 빠져 실제와 결과가 다릅니다.

A 분석
- 지정가는 수수료가 낮은 대신 체결 여부를 가격 흐름으로 판정해야 함

A 실행
- 주문 후 3분봉 10개 동안 지정가를 지나간 만큼만 체결
- 메모리 예산에 맞춰 구간으로 나눠 읽으며 보유 수량과 대기 주문을 이어가고, 한 번에 처리한 결과와 같은지 합성 데이터로 테스트

R 결과 지정가를 계좌 시뮬레이션의 기본 체결 모델로 채택했고(수수료 6bp→2bp), 구간 분할 처리가 전체 처리와 같은 결과임을 합성 데이터 테스트로 확인했습니다.

6bp → 2bp
시장가와 지정가 수수료

3분봉 10개
주문 후 지정가 체결을 기다리는 시간(30분)

약 96.5%
모델이 가정한 지정가 체결 비율(11-08 ML 보정 적용 재실행)

한계

해석 주의 **모든 수익률은 재현 시뮬레이션**
실제 운용 결과가 아니며 자동 매매는 모의 모드이고, 설계 구간 평균 배율 약 3.8배·낙폭 -51%는 버티기 어렵습니다.

해석 주의 **표본 안 조정 가능성**
확인용 구간은 92일에 조회 6건이고, 평가 기준을 바꾼 날 시험값이 22.5%~226.8%로 흔들렸으며 시도는 128회입니다.

해석 주의 **자본 증가와 종목 집중**
자본이 커지면 수익이 줄고(1천 달러 +239.6% → 1천만 달러 +22.0%, ML 보정 재실행) 펀딩 손익 88~93%가 상위 5개 종목에 몰립니다.

미검증 **ML 보정의 낮은 검정력**
119일 홀드아웃을 사전 등록 시험에 한 번 쓴 통과라 검정력이 낮고 약 84개 시험의 편향이 남으며, 결함 메모리 수치는 커밋 기록 기준입니다.

K-Stock Engine 개인 진행 중

국내주식 다중 팩터 전략 연구와 장전 목표 가상 기록

LightGBM이 52개 팩터로 종목별 수익률을 예측해 상위 종목을 담고, KOSPI 200 추세에 따라 선물 포지션을 얹는 전략입니다. 백테스트가 미래 정보와 반복 조정으로 부풀려지지 않도록 공시 시각 기준 데이터와 사전에 선언한 평가 규칙으로 검증하고, 2026-10-11부터 서버에서 매일 장전에 목표 포트폴리오를 확정해 가상 장부에만 기록하고, 실주문은 코드에서 막혀 있습니다.

기간 2026.01 ~ 진행 중

역할 데이터 수집, 연구·평가, 가상 장부, 서버 운영 단독 설계·구현

규모 src 약 5.5만 줄 · 테스트 약 3,590개 · 커밋 879개 (2026-11-09 기준)

기술 Python Polars PyArrow(Parquet) SQLite LightGBM Docker systemd GitHub Actions rclone pytest mypy

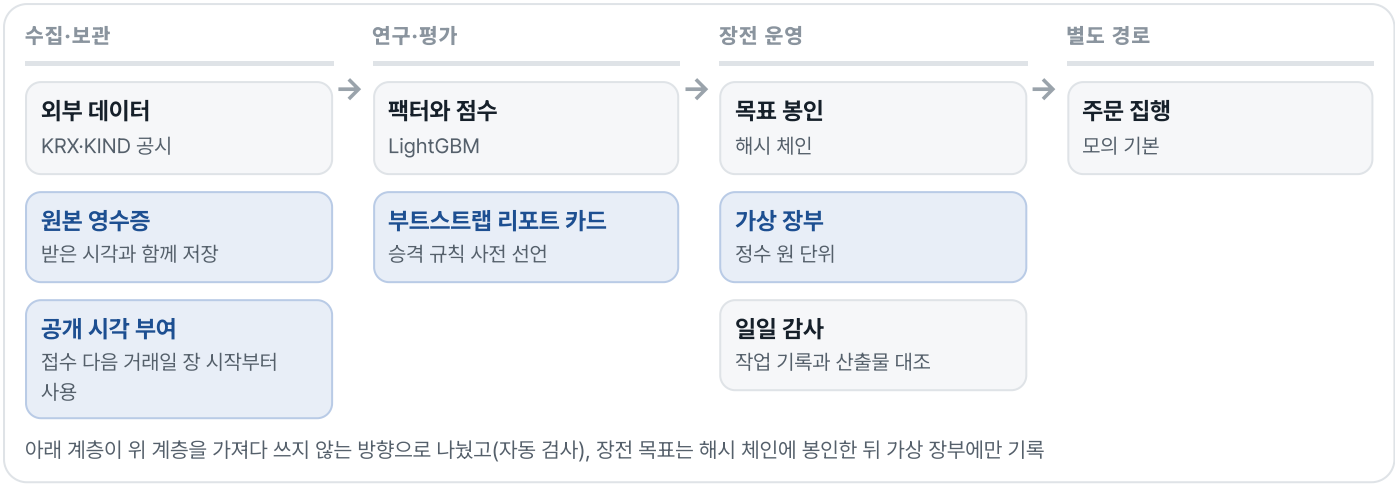
저장소 github.com/KTHYEONG/k-stock-engine

백테스트 연복리 수익률(CAGR)
+49.43%
2018-01 ~ 2026-10, 샤프 1.50, 최대 낙폭 -23.47%, 비용·세금 반영. 같은 구간 무헤지 주식북은 +34.74%(낙폭 -36.85%)
백테스트

서버 가상 운영 시작
2026-10-11 ~
systemd 타이머 7개가 수집, 장전 확정, 가상 장부 기록, 백업, 일일 감사를 실행. 실주문은 내지 않음
운영 기록

실주문 안전 게이트
증거 4가지
증권사 대사, 주문 상태 전이, 모의투자 통과, 중복 주문 방지가 모두 없으면 실주문 요청이 예외로 중단

구조



아래 계층이 위 계층을 가져다 쓰지 않는 방향으로 나눴고(자동 검사), 장전 목표는 해시 체인에 봉인한 뒤 가상 장부에만 기록

사례

CASE 01

사전 선언한 통계 기준으로만 전략 승격

P 문제	전략을 계속 바꿔 보면 과거 데이터에만 맞는 결과를 고르게 됩니다. 점수 하나로는 과적합과 우연을 구분하기 어렵고, 기준을 결과를 보고 고치면 의미가 사라집니다.
A 분석	• 단일 샤프지수는 시험 횟수를 반영하지 못해 제외, 매매 요일에 따라 성과가 달라지는 주 1회 리밸런싱은 자금을 5개 슬리브로 나눠 매매일 분산
A 실행	• 같은 구간의 짝지은 부트스트랩 비교와 다중 검정 보정(본페로니)을 통과해야 새 전략이 기준 전략을 대체 • 슬리피지 비용 격자(0~1.5틱), 파산 확률 가드, 지연·플라시보 시나리오를 함께 보고
R 결과	전략 변경이 '더 좋아 보인다'가 아니라 설정 파일에 선언된 기준으로 승격됩니다.

63일 × 4,000회
63거래일 블록 부트스트랩으로 5년 경로를 4,000개 만들어 평가

하위 10%
평균이 아니라 나쁜 경우(하위 10%)의 성장률을 목적 값으로 사용

연 3%p
사전 선언한 허용 한계: 통계적으로 꼬리 위험 감소를 보인 대신 감수할 최대 성장 손실, 결과를 본 뒤 조정하지 않음

시드 3개
점수 모델은 시드 11·12·13 평균과 비교해 시드 운을 제거

한계

해석 주의 **성과는 백테스트 값**
+49.43% 등은 과거 데이터 시뮬레이션이고 실계좌 기록은 없습니다.

해석 주의 **과적합 가능성**
8년 넘는 구간에서 점수 모델을 여러 번 조정했기 때문에 부트스트랩 기준을 써도 완전히 사라지지 않습니다.

미검증 **실주문과 체결 현실성**
슬리피지·시장 충격 가정과 실제 체결의 차이는 검증하지 못했습니다.

해석 주의 **단일 서버**
1인 개발, 단일 서버 운영이며 이중화는 없습니다.

보조 프로젝트

MT ETF King 2026 개인 진행 중

ETF 모의투자 대회용 백테스트·전략 연구 시스템

상금이 상위권에 몰린 대회라 "8주 안에 큰 수익이 날 확률"로 전략을 비교했고, 채택 기준을 통과하지 못해 연구용으로 분류했습니다. 대회 중 설계 오류는 11월 초 자체 사후 분석으로 확인해 새 구조(arena)로 재설계 중입니다(대회 종료 2026-11-13, 결과 미기재).

기간 2026.08 ~ 진행 중

역할 한국거래소 시세 수집부터 백테스트, 전략, 매매 카드까지 단독 구현

기술 Python Polars Parquet Pydantic httpx pytest systemd

저장소 github.com/KTHYEONG/mt-etf-king-2026

8주 +30% 이상 비율

7.77%

반등 앵커 전략(백테스트). 기본형 6.78%, 단순 보유 2.54%. 운용 채택 기준 미통과로 연구용

백테스트

최악 5% 구간의 평균 손실

-21.56%

반등 앵커 전략. 기본형 -23.16%, 단순 보유 -15.09%

백테스트

사례

CASE 01

급락 직후 반등을 잡는 앵커 전략 설계

P 문제 최근 60일 수익률이 마이너스면 현금으로 빠지는 전략은 폭락 직후 첫 반등을 놓칩니다. 8주짜리 대회에서는 이 손해가 큽니다.

A 분석
- 반등마다 따라 사기: 하락장 손실이 커져 제외
- 60일 수익률은 마이너스인데 20일 수익률이 플러스로 돌아선 날만 매수, 고점 대비 15% 하락하면 손절
- 같은 지수를 따르는 1배·2배·인버스(하락 베팅) 상품은 한 묶음으로 보고 한 종목만

A 실행
- 급락 직후 반등 시점에만 사는 '반등 앵커' 전략 추가, 같은 지수 상품 중복 편입 차단
- 같은 구간·비용 조건에서 전략 4종 비교

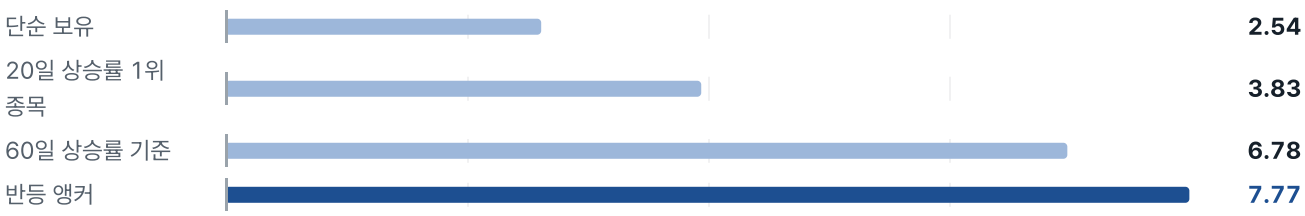
R 결과 8주 +30% 도달 비율과 하위 5% 평균 손실이 모두 기본형보다 나아졌습니다(연구 결과, 수치는 개요 결과 참고). 백테스트

연구용
운용 채택 기준 미통과(승격 판정 RESEARCH_ONLY)

약 58개
겹치는 2,097개 구간의 실효 표본

43.8% vs 49.5%
구간 수익률 95분위, 반등 앵커가 기본형보다 낮음

8주 안에 +30% 이상 수익이 난 구간의 비율 % 백테스트



36거래일 구간을 밀어가며 측정, 2018-01 ~ 2026-09, 구간 수 2,088 ~ 2,097개. 운용 채택 기준은 통과하지 못함

한계

해석 주의 **운용 채택 기준 미통과**
연구용으로만 분류되며 반등 앵커 개선은 실험 결과일 뿐 운용 전략 확정이 아닙니다.

해석 주의 **겹치는 구간과 다중 시험**
약 2,090개 구간의 실효 표본은 약 58개이고 다중검정 보정 없이 여러 변형을 시험했으며, 모든 수치는 과거 백테스트입니다.

배운 점 **목표 설정과 순위표 장치**
과거 우승선보다 낮게 둔 목표를 대회 중 올렸고, 검증할 수 없는 순위표 장치를 새 구조(arena, 구현 단계)에서 제외했습니다.

미검증 **정량 지표와 체결 가정**
수집 단계 수정의 수치 영향·유입 건수는 측정하지 않았고, 모의 체결 규칙은 비공개라 보수적으로 가정했으며 배수 ETF는 추적오차가 다를 수 있습니다.

ETF-Manager 개인

세 계좌 ETF 적립 구성, 세법·과거 데이터로 비교

계좌마다 세금·납입 한도·인출 조건이 달라 최선의 구성이 다르므로, 세후·실질 원화 기준으로 후보를 비교해 여러 구간에서 안정적으로 나은 구성만 골랐습니다.

기간 2026

역할 단독 설계·구현 (데이터 계층, 세후 계산 장부, 검증)

기술 Python Polars Parquet Pydantic pytest mypy uv

저장소 github.com/KTHYEONG/ETF-Manager

일반계좌 실질 연수익률
24.7%
QQQ 90%+SOXX 10%, QQQ 100%는 23.3%. 세후·실질 원화
백테스트

연금저축 채택안(세 구간 상대값)
1.039 / 1.057 / 1.024
QQQ 90%+SCHD 10%. 100년·현대·실제 ETF 구간, 기준 조합=1.000
백테스트

ISA 연금 이전 방식 상대값
0.970~0.990
기준 조합=1.000
백테스트

한계

해석 주의 **같은 데이터를 공유한 결정**
세 결정이 같은 과거 데이터를 공유하고 누적 시험 39~55회에 따른 사후 선택 편향이 있습니다.

해석 주의 **일반계좌와 실제 ETF 구간의 근거**
일반계좌는 run id·시드를 기록하지 않은 legacy 실행 기록에 근거하고, 연금저축의 실제 ETF 10년 구간은 5개뿐이라 참고용입니다.

해석 주의 **월 단위·환율 중립 근사**
한국 물가지수 제공 기간(2012-08~)이 실질 비교 구간을 제한합니다.

미검증 **세제 변경과 구조 검사**
ISA 3년 미만 해지와 2027년 세제개편안은 현행법 전제로 반영하지 않았고, 계층 의존 방향은 자동 테스트로 강제하지 않습니다.

기술 · 기타

사용한 기술

Python · pytest · pydantic · LightGBM · PyArrow · systemd · Polars · pandas · aiohttp · GitHub Actions · mypy · Parquet · asyncio · ccxt(시세 조회) · Docker Compose · SQLite · Docker · rclone

AI 활용 방식

AI 코딩 도구를 코드 작성과 처음 접하는 분야 학습에 활용했습니다. 설계와 검증은 직접 맡고, 구현을 AI와 나눴습니다.

설계	구현	검증
직접	**AI 도구**	**직접**
문제 정의와 비교 기준, 구조를 먼저 정합니다.	정한 설계대로 코드를 작성하고, 저는 변경 내용을 검토합니다.	테스트와 정적 검사를 통과시키고, 결과 수치는 직접 확인한 것만 씁니다.

수치 기준 표기

백테스트 과거 데이터 시뮬레이션 · 재현 시뮬레이션 체결·증거금 규칙을 적용한 원장 리플레이 · 평가셋 측정 정해진 평가 데이터로 잰 값 · 팀 측정 팀 전체 측정값(제 기여분만의 값이 아님) · 운영 기록 실제로 돌린 기록

모든 수치에 측정 방식(백테스트·운영 기록·코드 확인 등)을 표시했고, 확인하지 못한 내용은 성과로 쓰지 않았습니다. 실계좌 수익은 싣지 않았고, 수상은 Emori 팀 논문 수상만 적었습니다. 대회 순위는 확정된 최종 결과 기준이며, 진행 중인 대회는 점수를 싣지 않았습니다. 대회 원본 데이터와 인증 정보는 저장소에 없어 전체 재현이 안 되는 프로젝트가 있습니다. 근거는 각 저장소 README에 있습니다.

그 밖의 프로젝트

auto-mobility 실내 공간을 3D 모델로 복원하고 센서 데이터로 검증하는 온라인 현장실습 팀 프로젝트(3명). 저는 Visual SLAM 비교와 평가를 주로 맡았습니다.